Lab 07: Code Churn i Truck Factor

Kto jest niezastąpiony?

Jarosław Hryszko
jaroslaw.hryszko@uj.edu.pl

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ

Otwarte repozytoria kodu i pomiary oprogramowania

Metryki produktowe vs procesowe

Produktowe (laby 4–6)

- LOC, SLOC
- Złożoność cyklomatyczna
- Metryki OO (CK)
- Opisują **artefakt** (kod)

Procesowe (dziś!)

- Code churn
- Code ownership
- Truck factor
- Opisują **jak kod powstaje**

Badania sugerują, że metryki procesowe są **lepszym predyktorem defektów** niż produktowe.

Efekty kształcenia: W1, U1, U2

Code churn

Definicja

Churn = suma dodanych i usuniętych linii w pliku, we wszystkich commitach.

- Wysoki churn = plik jest „gorący” — często zmieniany
- Gorący plik = potencjalny problem (bugi, niejasne wymagania, złe API)
- Źródło danych: `git log -numstat`

Powiązane metryki

Change frequency Ile razy plik był zmieniany

Distinct authors Ilu autorów dotknęło pliku

Code ownership Kto ma najwięcej commitów do pliku

Truck factor (bus factor)

Pytanie

Ilu developerów musi „wpaść pod ciężarówkę”, żeby nikt nie wiedział, jak działa krytyczna część kodu?

- Truck factor = 1 — **duże ryzyko**
- Algorytm: zachłanny set cover
  1. Dla każdego pliku: kto jest ownerem (najwięcej commitów)?
  2. Wybierz developera z największą liczbą „posiadanych” plików
  3. Usuń jego pliki z puli
  4. Powtarzaj, aż pokryjesz $> 50\%$ plików
- Liczba kroków = truck factor

Plan zajęć

1. **Zadanie 1 — git log –numstat** (30 min)
   - Ręczna eksploracja, najgorętsze pliki, pytania
2. **Zadanie 2 — Process Metrics Calculator** (60 min)
   - Skrypt `process_metrics.py`
   - Churn, ownership, truck factor
   - Raport: gorące pliki, samotne wyspy
3. **Zadanie 3 — Heatmapa ownership** (45 min, opcjonalne)
   - Macierz developer × katalog
   - Wizualizacja: kto „posiada” który fragment kodu

Co oddajecie?

W branchu `lab07_nazwisko1_nazwisko2`:

1. `process_metrics.py` — działający skrypt
2. `answers.md` — odpowiedzi na pytania + wnioski
3. *(opcjonalnie)* `ownership_heatmap.png`

Do roboty!

Instrukcja: `README.md` w repozytorium

"*Jedyny niezastąpiony człowiek na cmentarzu to ten, którego tam nie ma.*" — Charles de Gaulle